Reminder 学习 02 / LearnHarness

让 AI 教你
而不是替你答题

原帖 × 固定 SHA 官方文档/源码 × 原始纯模块实跑

计划合法，不等于真正学会

> 本轮完成五步离线实验，真实运行 5 个选定上游测试与 8 个自写检查。没有启动完整桌面 App 或使用模型；教学质量、图谱提取与真实用户迁移待验证。

四个用途

- 为现有学习流程增加先验诊断，避免从零重复讲已知内容。
- 把讲解改成先预测再反馈，暴露具体误解。
- 用结构校验限制教学计划的环路、悬空边和重复节点。
- 设计带来源的命题图谱，但不把图谱位置当掌握成绩。

查重与版本

旧库没有 LearnHarness 专条；关联 DeepTutor、AgentHarness 与原子笔记。上游当前 package.json 版本 0.5.0；AGPL-3.0-only。应用免费不等于提供方推理免费。

从学习方法，到实现边界

01 它与“问 AI 一个问题”有什么不同?

原帖和 README 将过程拆成探测、规划、教学、练习：系统先了解你怎么理解，再选择后续问题，而非一次输出百科式长答案。这里“自适应”是设计目标，本轮没有真实学习者或模型会话，不能仅凭文档和纯函数测试证明它确实教得更好。[S1][S2]

探测先验 → 逐步教学 → 迁移练习

02 最小依赖树的“最小”是谁保证的?

作者教学理论要求裁掉已掌握与离题枝条，但这是规划目标，不是数学优化器的已证性质。原始 createTree 只校验节点与 DAG 结构，不计算最短教学路径。因此“合法 DAG”“最小计划”“最佳教学”是三种不同主张；本实验只证明第一种的选定输入行为。[S3][S4]

DAG 合法 → 内容最小? → 教学最优?

03 为什么先预测，再解释，再检查?

原帖用预测暴露当下心智模型，解释连接前提，再用检查发现未理解处。可以借鉴为主动尝试→反馈→再尝试，而不是先看完整答案。本仓库教学理论把逐步检查作为作者设计原则，不是经过本轮独立教学实验的因果结论。[S1][S3]

先预测 → 再解释 → 检查与修复

从学习方法，到实现边界

04 理解了和能用出来是同一件事吗?

原帖明确区分“跟得上推理”和“需要时能想起正确知识”。练习应变化题面与线索，让学习者自己决定用哪个概念。评估时建议保留撤除助手后的新题；本轮没有对照组、保持期或迁移成绩，不能报告学习增益或取代教师。[S1]

看懂推理 → 独立提取 → 新题迁移

05 学习图谱保存的是能力评分吗?

不是。当前 README 和架构说图谱记录客观命题、联合蕴含推理链和来源，不存“你掌握了多少分”的等级。探测中的理解画像与图谱内容不能混为一谈。图里有一条边，不等于某个用户已掌握其两端概念，也不等于该推理从科学上已经正确。[S2][S4]

命题与来源 → 推理链 → 不等于掌握度

06 计划图上的 visited 能当学会吗?

架构说明计划位置由带节点标签的 quiz/explain 调用推导，不是成绩；原始测试也专门强调问了或答错仍可移动位置。createTree 的输出只有结构和 version，没有 doneNodeIds。我们运行的阳性样本也没有进度字段，因此不要把“走过节点”导入 Reminder 当完成。[S4][S6]

节点被提到 → 位置发生变化 → 不等于学会

从学习方法，到实现边界

07 “本地纯文件”是否保证隐私与免费？

不保证。README 明确外部模型、研究和听写可能访问外部服务；无产品订阅不等于模型零费用。开发文档说保存的 auth 是权限受限明文，不是加密保险箱；文件工具读取范围也不只 data 目录。本轮未接入密钥或私人记录，也未开启任何模型服务。[S2][S5]

本地存储 → 模型请求外发 → 账单另算

08 用隔离 data 目录足够安全吗？

不够。LH_DATA_DIR 只隔离记录；LH_AUTH_FILE 管另一份认证文件；环境变量密钥、CLI 原生身份与文件读取范围另有边界。架构特别说 scratch 目录不是文件系统沙箱。本轮只导入无运行时依赖的纯模块，不导入 store，也不启动 Agent，所以不会依赖这些身份通道。[S4][S5]

数据目录隔离 → 认证另管 → 文件权限另管

09 实际怎么把 Mermaid 变成教学计划？

本轮调用原始 parseMermaidPlan，把“分数→比例→概率”解析成 3 节点 2 边，再用原始 createTree 校验 DAG。箭头 from 是先决条件，to 是后续概念；LR 等方向只是视觉布局。解析器只支持受限 Mermaid 子集，不意味着可以执行或渲染任意 Mermaid。[S6][S7]

Mermaid 子集 → 节点和边 → DAG 校验

从学习方法，到实现边界

10 解析器与核心校验器的规则相同吗？

不相同。实跑发现解析器对重复边去重，createTree 直接收重复边却会抛错；解析器拒绝大写节点 ID，但 createTree 只要求非空 ID 与标题，所以直接收大写可成功。这不是已证明漏洞，而是不同入口层契约不同，不能跳过解析层后仍声称拥有全部限制。

解析去重/slug → 核心校验DAG → 边界不相同

11 怎样证明测试确实调用了上游而非复刻？

保存固定 SHA 的两个原始 TS 文件与 SHA-256，Node24 原生擦除类型直接 import，未重写函数。原始 plan-tree.test.ts 的纯操作组完整选出 5 个 it 测试；另有自写 8 项入口差异检查，分别计数。工具/store/GUI/模型测试未选，不把 13 项局部检查写成完整上游套件。

原始源码指纹 → 5 上游 + 8 自写 → 局部证据

12 如何把方法融入旧库而不重复造笔记？

旧库已有 DeepTutor、三层记忆、AgentHarness 与原子笔记。本项应增补“教学计划结构≠知识图谱≠掌握证据”“理论目标≠代码强约束”“本地文件≠离线推理”的边界。作者把“感觉显然正确”当理解终点，这只是作者理论；建议另用独立迁移题检验，避免把自信当正确。[S3]

理论/实现分层 → 来源图谱 → 独立迁移验证

主实验：真实计划解析与 DAG 契约

从 item02 目录运行。Node24.22.1 实际执行成功；官方开发建议 Node26，未证明完整App在Node24兼容。没有安装依赖、API或桌面程序。

1. 固定真实输入

目的与操作：读取 9 份上游文件并建立 SHA-256 指纹。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item02
node exercise/lab.mjs manifest
```

真实结果：9 个来源文件；保存 results/manifest.json。

验证：将源码文件字节与固定SHA URL比对。

2. 选定上游测试原样运行

目的与操作：先用 node exercise/lab.mjs extract 从原测试提取 pure ops 组；只替换导入集合，不改测试断言。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item02
node --test exercise/upstream-pure.test.ts
```

真实结果：5 tests / 5 pass / 0 fail。

验证：output-step2.txt；测试组不含工具、store或图谱提取。

3. 正向完整链路

目的与操作：把合成的三概念计划交给原始解析器，再交给原始 DAG 校验器。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item02
node exercise/lab.mjs positive
```

真实结果：3 节点、2 边、version=1；重复边被解析器去重。

验证：results/positive.json；检查 from→to的含义。

主实验：真实计划解析与 DAG 契约

从 item02 目录运行。Node24.22.1 实际执行成功；官方开发建议 Node26，未证明完整App在Node24兼容。没有安装依赖、API或桌面程序。

4. 反向完整链路

目的与操作：输入环路、非法slug、缺头部三份合成计划。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item02
node exercise/lab.mjs negative
```

真实结果：环路在DAG层拒绝；其余两项在解析层拒绝，带定位错误。

验证：results/negative.json，不把预期拒绝写成程序崩溃。

5. 比较两个入口的边界

目的与操作：自写8项检查：空树、去重、重复边、大写、下划线、首标签、输入拷贝。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item02
node exercise/lab.mjs selftest
```

真实结果：self_authored_checks=8，passed=8。

验证：results/selftest.json；5上游与8自写分开报告。

下一层验证（未执行）

完整开发环境需要锁文件、原生依赖和Node26；本轮选定纯模块不需要它们。桌面交互、模型教学、持久化、图谱提取及权限边界均不能由纯模块结果推断。若继续试用，应只用合成资料与明确零付费后端，另做无助手新题测试。

> 上游教学理论是作者立场，不是学习科学共识或本轮因果证据；也没有证明“最小依赖树”已经由算法求得。

来源、版本与检查范围

[S1] 公开原帖，无引用帖
https://x.com/i/status/2113757368433393755

[S2] README 与许可
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/README.md

[S3] 作者教学理论（非实现规格）
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/docs/teaching-methodology.md

[S4] 架构与证据边界
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/docs/architecture.md

[S5] 开发与安全限制
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/docs/development.md

[S6] 原始计划树与测试
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/src/core/plan-tree.ts

[S7] 受限 Mermaid 解析器
https://github.com/amosblomqvist/learnharness/blob/da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3/src/agent/tools/mermaid-plan.ts

```
上游 SHA: da08cb5f7d098598ba963c6689b22054c9f2a5a3
提交时间: 2026-11-09 04:51:03 (Asia/Shanghai)
访问日期: 2026-11-11 (Asia/Shanghai)
```

上游原始 tests/plan-tree.test.ts 全文亦保存，练习仅运行其中pure组。许可文件及来源指纹随exercise.zip提供。docs/knowledge-graph.md返回404，未使用；改读确实存在的architecture.md。

不读取认证文件、不接入用户密钥、不导入真实学习记录。没有独立审核。单文件HTML有12个内联SVG，PDF为实际A4打印并另存逐页检查记录。